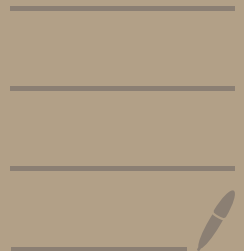


Formulario Termodinámica



Tema 1

Cambios de Temperatura

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32 \quad T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32) \rightarrow \text{Fahrenheit}$$

$$T_n = T_C + 273,15 \quad T_C = T_n - 273,15 \rightarrow \text{Celsius}$$

Para Calibrar:

$$T_C = \frac{L_z - L_0}{L_{100} - L_0} \times 100$$

$$T_C = \frac{P_z - P_0}{P_{100} - P_0} \times 100$$

Leyes de Los Gases Ideales

$$\text{Ley de Boyle: } P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$\text{Ley de Gay-Lussac: } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\text{Ley de Charles: } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ley de Boyle: } P_1 V_1 = P_2 V_2 \\ \text{Ley de Gay-Lussac: } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \\ \text{Ley de Charles: } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \end{array} \right\} \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$\text{Ecuación de Los Gases Ideales: } pV = nRT, \quad pV = n k T$$

$$N = 8,314 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}} = 0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

Expansión Térmica:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad L = L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T \quad V = V_0 (1 + \beta \Delta T) \quad \beta = 3\alpha$$

Cantidad de Calor y Calorimetría

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

$$Q = m C \Delta T \quad Q = n C \Delta T$$

$$m = n M \quad C = M c$$

$$Q = \pm mL \quad L_{f_{H_2O}} = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$$

$$L_{v_{H_2O}} = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

Transferencia de Calor

$$\text{Conducción: } H = kA \frac{T_H - T_C}{L} \quad k \neq \text{constante Boltzmann}$$

$$\text{Radiación: } H = A \sigma e T^4 = A \sigma e (T_2^4 - T_1^4)$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Tema 2

Gas de Van der Waals

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT$$

Moles y Numero Avogrado

$$m = nM \quad N = N_A n \quad M = N_A m$$

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$$

Modelo Cinetico-Molecular

$$\text{Para Todas Las Moléculas: } E_{c, tr} = K_{tr} = \frac{3}{2} nRT = \frac{3}{2} NkT$$

$$\text{Para Una Molécula: } K_{tr} = \frac{3}{2} kT$$

$$V_{cm} = V_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$\text{Tiempo Libre Medio: } t_{med} = \frac{V}{4\sqrt{2} nr^2 vN}$$

$$\text{Trayectoria Libre Media: } \lambda = \frac{kT}{4\sqrt{2} nr^2 p} = \frac{V}{4\sqrt{2} nr^2 N}$$

Distribución Maxwell-Boltzmann

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad V_{med} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad V_{mp} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$f(v) = 4n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \quad dN = N \cdot f(v) dv$$

Tempe 3

Trabajo y Energía Interna

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV \quad \Delta U = Q - W$$

Capacidades Caloríficas

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} \quad C_P = C_V + R$$

Para Gas Monoatómico: $C_V = \frac{3}{2}R$ $C_P = \frac{5}{2}R$

Para Gas Diatómico: $C_V = \frac{5}{2}R$ $C_P = \frac{7}{2}R$

Para Sólido Cristalino: $C_V = 3R$ $C_P = 4R$

Procesos Adiabáticos

$$W = n C_V (T_i - T_f) = \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_2 V_2)$$

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

Tema 4

Máquinas Térmicas

$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H}$$

$$e_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

$$e_{\text{otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Refrigeradores

$$k = \frac{Q_C}{|W|} = \frac{Q_C}{|Q_H| - Q_C}$$

$$k_{\text{carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

Entropía

$$\Delta S = \frac{dQ}{T} = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$